

08 - 08- Médicament et pathologies du foie - Pr. ZAOUI

Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui le cours Médicaments et pathologies du foie. Dans ce cours, nous allons voir les atteintes hépatiques médicamenteuses et la prescription chez les insuffisants hépatiques. Nous allons commencer par les atteintes hépatiques médicamenteuses.

Les atteintes hépatiques médicamenteuses sont la principale cause de retrait des médicaments du marché, parce que pour la plupart des médicaments, la fréquence de l'atteinte hépatique médicamenteuse est entre 1 sur 10 000 et 1 sur 100 000. Donc, une atteinte qui va se voir chez un patient parmi 10 000 patients ou chez un patient parmi 100 000 patients ne sera pas mise en évidence lors d'un essai clinique qui utilise des milliers de patients, par exemple 3 000 patients. De ce fait, ces atteintes apparaissent après la commercialisation du médicament et après la mise sur le marché du médicament.

Du fait que ces atteintes peuvent être graves et engager le pronostic vital, ces médicaments seront retirés du marché. Et je citerai l'exemple de la troglithazone qui est un antidiabétique qui a été retiré du marché dès les premiers mois de commercialisation parce qu'il a été responsable de décès des patients et certains patients ont nécessité des transplantations tellement l'atteinte était grave. Cela pose un problème pour le clinicien qui doit faire le diagnostic rapidement et éliminer les diagnostics différentiels pour arrêter le traitement avant que l'atteinte soit plus importante et les laboratoires pharmaceutiques qui ont dépensé beaucoup d'argent et après le médicament sera retiré du marché.

L'atteinte médicamenteuse se présente le plus souvent sous forme d'une hépatite aiguë et c'est ceci dans au moins 90 % des atteintes médicamenteuses. Le diagnostic est difficile parce que le tableau présenté par le patient ne présente pas une spécificité qui va orienter vers le médicament et souvent on se base sur l'exclusion des autres causes. Dans ce cours, nous allons parler des mécanismes de l'hépatotoxicité.

Les types d'hépatite selon le mécanisme. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les mécanismes d'hépatotoxicité d'un médicament, décrire les différents types d'hépatite médicamenteuse, décrire les aspects cliniques d'une hépatite médicamenteuse, citer les facteurs favorisant une atteinte hépatique médicamenteuse. Le métabolisme des médicaments aboutit à la production de métabolites inactifs, actifs ou réactifs qui sont toxiques pour la cellule.

Normalement ces métabolites réactifs sont détoxifiés et neutralisés par un système de protection qui est le glutathione. Quand ce système de protection est dépassé parce que le patient a pris un médicament à des doses importantes et il y a une production massive de ces métabolites réactifs ou qu'il y a une déficience du glutathione qui est en partie d'origine naturelle par exemple après un état de jeûne prolongé ou lors d'une dénutrition, ces métabolites réactifs vont se lier sur les constituants hépatocytaires et donner une mort cellulaire par interférence avec l'homéostasie cellulaire, avec le métabolisme ou les échanges cellulaires ou par des réactions immunologiques.

Le métabolite réactif se comporte comme un antigène qui est attaqué par des anticorps de l'organisme.

On va voir les types d'hépatite qui existent en fonction de leurs mécanismes. On va commencer par les hépatites par surdosage. Ici le contexte est évident.

Soit le contexte d'une tentative de suicide. Un patient qui prend une quantité importante de médicament pour se suicider. Ou un surdosage qui peut être parfois involontaire.

Par exemple dans le cas du paracétamol, un patient qui n'a pas été soulagé avec des doses thérapeutiques du paracétamol et il ajoute du médicament pour se soulager. Ou facilité par un cofacteur, par exemple un alcoolique chronique qui prend du paracétamol. Dans ce cas-là, l'alcoolisme ou l'alcool sera inducteur enzymatique du paracétamol et va favoriser l'atteinte hépatique même aux doses thérapeutiques.

C'est une hépatite prévisible parce qu'on est dans un contexte de surdosage très précoce. Les signes peuvent apparaître dans le jour de l'atteinte, dans le jour du surdosage. Il n'y a pas de signes d'hypersensibilité puisque ici il n'y a pas cette réaction antigène-anticorps.

L'évolution est le plus souvent fatale. L'intoxication au paracétamol est assez fréquente quand le sujet prend des doses supérieures aux doses thérapeutiques. Par exemple, quand il arrive à des doses de 8 grammes ou 10 grammes, il peut faire une intoxication au paracétamol.

Il y a des hépatites immunoallergiques. Pour ce mécanisme, le métabolite réactif qui est fixé sur les constituants de l'hépatocyte va se comporter comme un antigène qui sera attaqué par l'anticorps de l'organisme. Et on peut avoir à côté de cette hépatite d'autres manifestations de l'hypersensibilité.

Par exemple, comme la fièvre, les éruptions cutanées, l'hyperéosinophilie, des atteintes articulaires, peut-être une atteinte rénale, qui peuvent exister lors de ces hépatites immunoallergiques. On passe aux hépatites idiosyncrasiques. Ici, on n'a pas un contexte sur dosage.

On n'a pas de signe d'hypersensibilité parce que ce n'est pas une réaction antigène-anticorps. Ces hépatites peuvent être liées à une particularité métabolique chez le sujet ou le patient. Elles se voient à des doses thérapeutiques.

Elles ne sont pas prévisibles. On ne va pas connaître quels sont les malades qui vont faire l'atteinte et ceux qui ne vont pas faire l'atteinte. Ça concerne une petite proportion des sujets qui présentent une susceptibilité ou une caractéristique ou une particularité métabolique.

Elles sont le plus souvent cytolitiques. Ceci a été noté avec l'isoniazide et le pyrazinamide, deux antituberculeux. Le bilan biologique ne donne pas d'anticorps antimédicament ni une explication apparente à cette atteinte.

On passe aux aspects cliniques où on va parler seulement des hépatites aiguës qui sont les plus fréquentes. On peut avoir dans ces atteintes des atteintes cytolithiques et cholestatiques. Pour les atteintes cytolithiques, elles peuvent être asymptomatiques.

Le patient peut prendre le médicament et ne présenter aucun symptôme. C'est qu'en faisant le bilan biologique de surveillance qu'on va trouver des transaminases élevées, des azathes supérieurs à 5 fois la limite supérieure de la normale. Le patient peut être asymptomatique, comme on l'a dit, ou présenter des symptômes non spécifiques.

Par exemple, une perte d'appétit, une douleur abdominale, des nausées, des vomissements. Ce sont des symptômes qui peuvent se trouver dans n'importe quelle hépatite. Ceci a été noté avec plusieurs médicaments, le paracétamol, des anti-tuberculeux comme l'isoniazide, le pirasinaïde, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et certains antidépresseurs.

Généralement, quand on fait le diagnostic rapidement et on arrête rapidement le médicament, il y a une amélioration rapide après interruption du traitement. Parfois, on peut avoir une insuffisance hépatique avec une évolution qui est spontanément défavorable. Le patient peut décéder.

Où l'hépatite aiguë peut évoluer vers une hépatite chronique. D'où l'intérêt de faire le diagnostic rapidement, le diagnostic d'une atteinte hépatique médicamenteuse, pour arrêter le médicament responsable de l'atteinte. Dans les atteintes cholestatiques, on trouve aussi des signes qui ne sont pas spécifiques aux médicaments et qu'on peut trouver avec n'importe quelle atteinte, que ce soit virale, néoplasique ou autre.

On peut trouver du ictère, du prurite, une décoloration des selles, des urines foncées. Et quand on fait l'examen biologique, on trouve des phosphatases alcalines qui sont élevées, supérieures à deux fois la normale. Le tableau clinique peut carrément simuler une obstruction aiguë des voies biliaires qu'on peut voir par exemple avec un calcul qui obstrue les voies biliaires principales.

Et ceci a été vu avec plusieurs médicaments, que ce soit les macrolides, l'association acide clavulanique amoxicilline et les sulfamides. À l'interruption du médicament, on va voir la disparition des signes cliniques et biologiques, mais ceci prend un peu plus de temps par rapport à l'atteinte cytolytique, ça peut prendre quelques semaines. Cette atteinte cholestatique le plus souvent est d'origine immunoallergique.

Quels sont les facteurs favorisant les atteintes hépatiques médicamenteuses? Le jeûne, surtout le jeûne prolongé et la dénutrition, puisque le glutathion qui a le rôle de protection et de neutralisation de ces métabolites réactifs vient en partie de l'alimentation. De ce fait, une mauvaise alimentation et une dénutrition peuvent favoriser une atteinte hépatique. Aussi, il y a l'induction enzymatique qui est une interaction médicamenteuse.

Le médicament inducteur enzymatique va favoriser la production excessive des métabolites réactifs qui vont donner une atteinte hépatique. C'est l'exemple de la rifampicine et quand elle est associée à l'isoniazide, l'isoniazide à lui seul donne une atteinte hépatique, mais à une fréquence moindre par rapport à son association à la rifampicine qui joue le rôle de l'inducteur enzymatique. Aussi, l'association paracétamol et alcoolisme chronique.

Ici, l'alcoolisme chronique joue le rôle d'inducteur enzymatique qui va induire le métabolisme et l'apparition des métabolites réactifs du paracétamol. Il y a aussi le rôle des facteurs génétiques chez certains sujets. Pour certains médicaments comme la phénytoïne et la carbamazépine, on a noté qu'il y a une déficience dans les mécanismes de détoxification ou détoxification des métabolites réactifs.

Ici, il n'y a pas un problème de déficience dans le glutathione, mais il y a un problème dans les réactions chimiques et la fonction enzymatique qui aboutit à une détoxification des métabolites réactifs. On arrive à la démarche diagnostique. On n'a pas d'examen suffisamment spécifique pour lier l'atteinte hépatique aux médicaments.

Surtout, on se base sur l'élimination des diagnostics différentiels, que ce soit une atteinte hépatique infectieuse, auto-immune, alcoolique ou autre. Quels sont les arguments qui peuvent nous aider à penser aux médicaments ? Il y a la chronologie, c'est-à-dire le délai de l'apparition de l'atteinte hépatique après la prise du médicament. Généralement, on voit cette atteinte entre 5 et 90 jours.

Cela va nous aider à penser aux médicaments. Il y a les aspects cliniques, biologiques et anatomopathologiques, s'il y a une biopsie hépatique faite similaire aux observations connues. Quand on fait une recherche bibliographique, on trouve que tout le tableau, que ce soit clinique, biologique ou anatomopathologique, est décrit dans la bibliographie avec le même médicament chez d'autres patients.

Il y a un autre critère. Quand on arrête le médicament, on va voir une évolution favorable. Et s'il y a une réintroduction accidentelle, on aura la réapparition de l'atteinte hépatique.

On va éliminer l'étiologie médicamenteuse, bien sûr, si on trouve d'autres étiologies. Par exemple, pour une hépatite cytolitique, on trouve une atteinte virale, ou une sérologie virale positive. Pour les atteintes cholestatiques ou mixtes, on trouve à l'examen radiologique ou échographique ou autre, un obstacle sur les voies biliaires.

Dans tous les cas, on trouve une maladie alcoolique du foie. Pour la conduite à tenir, il n'y a pas de conduite spécifique. La première mesure, c'est qu'on arrête le médicament en cause du fait de la peur d'une atteinte hépatique grave.

La prise en charge sera surtout symptomatique. Par exemple, si le patient présente des douleurs, on peut lui donner des antispasmodiques. S'il a des vomissements, on peut lui donner un

antihémétique.

On fait une surveillance clinique et biologique rapprochée pour suivre l'état du patient. Et bien sûr, on doit déclarer le cas à la pharmacovigilance. Nous allons parler maintenant, dans la deuxième partie du cours, de la prescription chez l'insuffisant hépatique.

La plupart des médicaments sont métabolisés au niveau du foie, en métabolite, ce qui va permettre leur élimination. De ce fait, l'atteinte de cet organe et une diminution de ses capacités de métabolisme peut aboutir à une accumulation de certains médicaments qui sont essentiellement éliminés par métabolisme et on peut voir leurs effets toxiques apparaître. De ce fait, quand vous les prescrivez chez un insuffisant hépatique, un médicament par exemple, il faut penser à une réduction de la posologie ou à une contre-indication à son administration.

Nous allons parler dans ce cours des conséquences pharmaco-cynétiques de l'insuffisance hépatique, de ses conséquences pharmaco-dynamiques et des règles de la prescription chez un insuffisant hépatique. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les conséquences pharmaco-cynétiques de l'insuffisance hépatique et citer les règles de la prescription chez l'insuffisant hépatique. L'insuffisance hépatique, on a une diminution de la masse fonctionnelle du foie consécutive à une destruction des hépatocytes qui peut être la conséquence de plusieurs pathologies.

Ce qui nous intéresse, c'est que cette diminution de la masse fonctionnelle veut dire qu'on aura aussi une diminution de la quantité des enzymes qui va participer au métabolisme du médicament. Les modifications physiopathologiques notées lors d'une insuffisance hépatique auront des conséquences sur la pharmaco-cynétique du médicament. Lors de la phase de l'absorption, on aura une diminution de l'effet de premier passage hépatique parce qu'il y a une diminution de l'activité enzymatique du fait qu'il y a un nombre limité des pathocytes fonctionnels.

Au cours de la phase de distribution, chez l'insuffisant hépatique, on peut avoir une hypoalbuminémie ce qui va faire augmenter la fraction libre des médicaments qui sont liés essentiellement à l'albumine et une exagération de leurs effets. Cette diminution de l'activité enzymatique va toucher aussi le métabolisme des médicaments. Donc on va avoir une augmentation des concentrations des médicaments qui sont essentiellement éliminés par le métabolisme hépatique sauf qu'il y a une différence entre l'atteinte des réactions de phase 1 et des réactions de phase 2. Par exemple, les biotransformations de type 1 sont touchées précocement.

Donc les médicaments qui sont métabolisés par ces réactions de type 1 vont avoir une augmentation de leur concentration précocement alors que l'atteinte des biotransformations de type 2 est tardive. Par exemple, dans la même classe thérapeutique des benzodiazepines, on a la clairance du lorazepam qui est essentiellement transformé par les réactions de type 2 préservées pendant longtemps alors que pour les autres benzodiazepines qui sont transformés

par les réactions de type 1, le métabolisme est altéré précocement. L'élimination biliaire est aussi diminuée lors d'une insuffisance hépatique.

De ce fait, on aura une accumulation et un prolongement de la demi-vie des médicaments qui sont essentiellement éliminés par voie biliaire. Au cours d'une insuffisance hépatique, on peut avoir une altération de l'élimination rénale et de ce fait, un effet sur l'élimination ou une diminution de l'élimination des médicaments qui sont éliminés sous forme active par le rein. On a noté une altération de l'élimination rénale des diurétiques de l'ANSE.

Parmi les conséquences pharmacodynamiques chez l'insuffisance hépatique, on avait noté une sensibilité accrue aux effets centraux de la morphine du fait de l'augmentation de la liaison de la morphine au récepteur opioïde. Il faut déterminer l'importance thérapeutique du médicament et ne prescrire que les médicaments essentiels et nécessaires chez le patient parce que déjà les fonctions physiologiques du foie sont diminuées et lorsque vous ajoutez un médicament, ça serait une charge de travail pour le foie. Commencer par la dose initiale ou la dose minimale efficace et puis évaluer l'effet de cette dose et ses effets indésirables.

Et il faut noter qu'il n'y a pas de paramètre comme pour l'insuffisance rénale où on adapte la dose en fonction de l'clairance de la créatine ligne. Pour l'insuffisance hépatique, il n'y a pas de paramètre permettant l'adaptation de la posologie en fonction du degré de l'atteinte. Quel est le médicament idéal chez l'insuffisance hépatique ? Le médicament que vous pouvez choisir chez l'insuffisance hépatique, c'est un médicament qui ne se métabolise pas ou se métabolise faiblement par le foie parce qu'il va diminuer la charge de travail sur le foie.

Un médicament qui sera excrété par le rein sous forme inchangée. Dans ce cas-là, il va court-circuiter le foie. Et un médicament qui peut être administré en administration unique.

Comme ça, le foie n'aura pas à métaboliser le médicament plusieurs fois pendant la journée. Aussi, il faut choisir chez l'insuffisance hépatique les médicaments qui ont une faible fixation aux protéines plasmatiques. Quand on aura par exemple une hypoalbuminémie, on n'aura pas un problème de fraction libre augmentée du médicament parce que dès le début, ce médicament ne se fixe pas d'une façon importante sur la protéine.

Et choisir des médicaments à marge thérapeutique non étroite. Comme ça, s'il y a une variation dans les concentrations de la forme libre du médicament, on ne va pas voir rapidement les effets indésirables du médicament. Le foie joue un rôle important dans l'élimination des médicaments.

De ce fait, lorsque vous administrez un médicament chez un insuffisance hépatique, il faut penser aux modifications pharmacocinétiques possibles et voir si ce médicament nécessite une adaptation de posologie chez votre patient. Aussi, l'hypothèse d'une atteinte hépatique médicamenteuse doit entrer dans la discussion étiologique de toute atteinte hépatique. Donc, après avoir éliminé les causes d'atteinte hépatique, il faut penser à une atteinte médicamenteuse.